



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

IIC2223 — Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales — 2° 2019

INTERROGACION 1

Preguntas en blanco: Preguntas entregadas en blanco se evaluarán con un 1.5.

Pregunta 1

Sea L_1 y L_2 lenguajes regulares. Demuestre que $L_1 \cap L_2$ es un lenguaje regular.

Pregunta 2

Sea la expresión regular $R = (a + b)^* \cdot a \cdot b \cdot (a + b)^*$. Entregue una expresión regular equivalente al lenguaje:

1. $\{a, b\}^* \setminus \mathcal{L}(R)$
2. $\{a, b, c\}^* \setminus \mathcal{L}(R)$

Explique, paso a paso, como obtiene la expresión regular en cada caso.

Pregunta 3

Sea Σ un alfabeto. Demuestre el siguiente lema de bombeo:

“Si L es regular, entonces existe $N > 0$ tal que para todo $w \in L$ con $|w| > N$, existen $x, u, v, y \in \Sigma^*$ con $u \neq \epsilon$ y $v \neq \epsilon$ tal que $w = x \cdot u \cdot v \cdot y$ y $\mathcal{L}(x \cdot (u + v)^* \cdot y) \subseteq L$.”

Pregunta 4

Sea Σ un alfabeto y $L \subseteq \Sigma^*$ un lenguaje cualquiera. Considere el lenguaje:

$$L^{|\emptyset|} = \{u \in \Sigma^* \mid \text{para todo } v \in L, |u| \neq |v|\}$$

En otras palabras, $L^{|\emptyset|}$ contiene todas las palabras tal que no existe una palabra en L de su mismo largo. Por ejemplo, si $L = \{a, aaa, bab\}$ en $\Sigma = \{a, b\}$, entonces $L^{|\emptyset|}$ contiene a ϵ , aa , ab , ba , bb , y todas las palabras de largo mayor o igual a 4.

Demuestre que si L es regular, entonces $L^{|\emptyset|}$ también es regular.